

Relazione - Versione 5: Rete Neurale Profonda Semplice

Dataset	Task	Architettura	Acc. test
Fashion-MNIST	10 classi	784 -> 128 -> 64 -> 10	89,92%

Introduzione

La Versione 5 estende la rete mini-batch della Versione 4 aggiungendo un secondo layer nascosto. La strategia di training resta la stessa, mentre il modello diventa più profondo e trasforma l'input attraverso due rappresentazioni ReLU successive prima dell'output softmax finale.

Obiettivo della Versione 5

L'obiettivo principale è capire come costruire una rete feed-forward più profonda usando gli stessi componenti semplici già introdotti nel progetto: moltiplicazione tra matrici, bias, ReLU, softmax, cross-entropy, mini-batch e backpropagation.

Dati e Preparazione

Il progetto usa Fashion-MNIST con 60.000 immagini etichettate di training e 10.000 immagini etichettate di test. Ogni immagine 28 x 28 in scala di grigi viene trasformata in 784 valori di pixel. I pixel sono normalizzati da 0-255 a 0-1 e le etichette sono convertite in vettori one-hot per le 10 classi.

Architettura

La Versione 5 aggiunge un secondo layer nascosto. Il primo layer nascosto ha 128 neuroni e il secondo 64 neuroni. Entrambi usano ReLU. Il layer di output ha 10 neuroni seguito dalla softmax.

784 pixel -> 128 neuroni nascosti -> ReLU -> 64 neuroni nascosti -> ReLU -> 10 punteggi di output -> softmax -> argmax

Forward Pass Più Profondo

Ogni mini-batch attraversa prima il layer nascosto da 128 neuroni, poi quello da 64 neuroni e infine il layer di output da 10 neuroni. La ReLU viene applicata dopo entrambi i layer nascosti e la softmax trasforma i punteggi finali in probabilità di classe.

Training Mini-Batch

Il training mantiene la strategia della Versione 4: i dati vengono mescolati all'inizio di ogni epoca, divisi in mini-batch da 64 esempi e i parametri vengono aggiornati dopo ogni mini-batch.

Backpropagation Attraverso Tre Layer

L'errore di output viene usato prima per calcolare i gradienti di w_3 e b_3 . Poi l'errore viene propagato all'indietro attraverso la seconda ReLU per ottenere i gradienti di w_2 e b_2 , e infine attraverso la prima ReLU per ottenere i gradienti di w_1 e b_1 .

Loss e Sicurezza Numerica

La cross-entropy multiclasse misura l'errore di predizione. Prima di applicare il logaritmo, le probabilità predette vengono limitate nell'intervallo da $1e-12$ a 1.0 , evitando $\log(0)$ e rendendo il calcolo della loss numericamente sicuro.

Training

Il training usa learning rate $0,1$, 200 epoche fisse e batch size 64. La loss riportata e la media delle loss dei mini-batch dell'ultima epoca.

Risultato del Training

Dopo 200 epoche, la loss media dell'ultima epoca è $0,0145$ e l'accuratezza di training è $99,59\%$.

Valutazione

Il training set completo e il test set vengono valutati usando l'intero forward pass $784 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 10$. La classe predetta viene scelta con argmax sulle probabilità softmax. L'accuratezza sul test è $89,92\%$.

Risultati

Metrica	Valore
Loss media ultima epoca	$0,0145$
Training accuracy	$99,59\%$
Test accuracy	$89,92\%$

Cosa Insegna la Versione 5

La Versione 5 mostra come lo stesso processo di apprendimento possa essere esteso a una rete più profonda. Aggiungere un layer nascosto richiede una trasformazione forward in più e un ulteriore passaggio di gradiente all'indietro, mentre la logica generale del training resta invariata.

Prestazioni Attuali

Con questa configurazione, la rete raggiunge il 99,59% di accuratezza sul training e l'89,92% sul test Fashion-MNIST.

Divario di Generalizzazione

L'accuratezza di training è superiore a quella di test. Questa differenza mostra che la rete si adatta ai dati di training più strettamente rispetto ai dati di test mai visti.

Limiti

Il modello usa ancora learning rate fisso, gradient descent mini-batch semplice, nessuna regolarizzazione e nessun optimizer avanzato. L'architettura resta volutamente semplice per mantenere ogni passaggio forward e backward facile da ispezionare.

Completamento del Progetto

La Versione 5 completa il progetto Building Neural Networks in cinque fasi: da un singolo neurone binario, alla classificazione multiclasse, a un layer nascosto, al training mini-batch e infine a una piccola rete neurale profonda con due layer nascosti.

Conclusione

La Versione 5 completa il progetto estendendo la stessa pipeline di training costruita da zero con NumPy a una rete più profonda $784 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 10$. Mantiene una logica di apprendimento semplice ed esplicita, aggiungendo una seconda rappresentazione nascosta e la backpropagation attraverso tutti e tre i layer addestrabili.